



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Δικτύων

Case 2

Επιβλέπον Καθηγητής: Καθ. Χρήστος Ξενάκης

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
01/11/2025

Περίληψη

Packet sniffing σε χαμηλό επίπεδο με χρήση raw sockets σε Kali Linux (VMware), με την κάρτα δικτύου σε promiscuous mode. Τα πακέτα συλλέγονται σε αρχείο pcap και αναλύονται γραφικά με Wireshark.

Abstract

Low-level packet sniffing using raw sockets on Kali Linux (VMware) with the NIC in promiscuous mode. The captures are saved as pcap files and analyzed with Wireshark.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Πρακτικό κομμάτι εργασίας.....	2
Βιβλιογραφία.....	8

Εισαγωγή

Στην παρούσα άσκηση ασχολούμαστε με packet sniffing σε χαμηλό επίπεδο χρησιμοποιώντας raw sockets. Ένα socket γενικά είναι ένας μηχανισμός επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα για να ανταλλάσσουν δεδομένα οι εφαρμογές μέσω δικτύου. Τα raw sockets είναι ειδικός τύπος socket που επιτρέπει στην εφαρμογή να έχει άμεση πρόσβαση στα πακέτα του δικτύου, χωρίς την κανονική επεξεργασία του πρωτοκόλλου από τον kernel. Με άλλα λόγια, τα raw sockets παρακάμπτουν το τυπικό φιλτράρισμα του kernel και παρεμβαίνουν στη διαδικασία αποστολής των πακέτων στις εφαρμογές. Έτσι, σε πρώτη φάση τα πακέτα δεν φιλτράρονται ούτε διαχωρίζονται για παράδοση σε UDP/TCP sockets, και μπορούμε να δούμε όλα τα bytes και τα headers όπως τα λαμβάνει η κάρτα δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες που διαφορετικά δεν θα βλέπαμε εύκολα.

Η κάρτα δικτύου (NIC) είναι η φυσική συσκευή που συνδέει τον υπολογιστή στο δίκτυο και κάθε NIC έχει μοναδική MAC address. Η NIC δουλεύει σε διαφορετικά modes: το promiscuous mode (σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα) όπου διαβάζει όλα τα frames που περνούν από το interface (δηλαδή την κάρτα δικτύου στο λειτουργικό σύστημα), και το monitor mode (σε ασύρματα δίκτυα μόνο) όπου διαβάζει frames στο συγκεκριμένο ασύρματο κανάλι (δηλαδή στη συχνότητα που εκπέμπει/λαμβάνει η κάρτα δικτύου). Για την άσκηση, θα ενεργοποιήσουμε το promiscuous mode, ώστε ο raw socket να λαμβάνει όλη την κίνηση του interface και να μπορούμε να αναλύσουμε πακέτα.

Το VM βλέπει μία εικονική NIC που διαχειρίζεται ο host. Αυτή η virtual κάρτα δεν είναι η ίδια με την πραγματική φυσική Wi-Fi κάρτα. Άρα, ακόμα κι αν ο host είναι συνδεδεμένος ασύρματα, το VM δεν έχει άμεση πρόσβαση στο Wi-Fi traffic και βλέπει μόνο ό,τι του παρέχει ο host ανάλογα με το mode (NAT ή Bridged).

- NAT: Το VM μοιράζεται την έξοδο δικτύου με τον host και παίρνει μία εσωτερική IP. Η εξωτερική κίνηση εμφανίζεται με την IP του host. Πρακτικά, το VM βλέπει κυρίως τη δική του κίνηση, πράγμα που περιορίζει την ικανότητα να κάνουμε sniffing την κίνηση άλλων συσκευών του LAN.
- Bridged: Το VM συμπεριφέρεται σαν ξεχωριστή συσκευή στο τοπικό δίκτυο (παίρνει IP από το router) και μπορεί να ανταλλάξει πακέτα απευθείας με άλλες συσκευές του LAN. Αυτό επιτρέπει ευρύτερο sniffing, αλλά εκθέτει το VM στο τοπικό δίκτυο και ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο και νομικές ευθύνες.

Πρακτικό κομμάτι εργασίας

Εισαγωγή:

Θα εκτελέσουμε την άσκηση σε Kali Linux (kali-linux-2025.3-vmware-amd64) μέσω του VMware Workstation Pro (τελευταία έκδοση) γιατί χρειαζόμαστε δικαιώματα root για να δουλέψουν τα raw sockets και για να αλλάξουμε το mode της κάρτας (promiscuous). Για λόγους απομόνωσης και ασφάλειας επιλέγουμε ως προεπιλογή NAT. Με αυτή τη ρύθμιση το VM δεν εκτίθεται απευθείας στο τοπικό δίκτυο και βλέπουμε κυρίως την κυκλοφορία που παράγει/λαμβάνει το ίδιο το VM, χωρίς να συλλέγουμε κατά λάθος κίνηση άλλων συσκευών του LAN. Αν χρειαζόμαστε ανάλυση κίνησης άλλων συσκευών, τότε θα επιλέξουμε Bridged ή θα χρησιμοποιήσουμε φυσικό Wi-Fi adapter σε monitor mode. Στο VM θα τρέξουμε και το Wireshark παράλληλα για γραφική ανάλυση και εφαρμογή φίλτρων.

Εκκίνηση διαδικασιών:

Από τα χαρακτηριστικά των πόρων που διαθέτουμε για το συγκεκριμένο OS παρατηρούμε ότι το ο αντάπτορας του δικτύου είναι σε NAT. Άρα δε θα προβούμε σε κάποια τροποποίηση της συγκεκριμένης ρύθμισης.

▼ Devices		
	Memory	8 GB
	Processors	4
	Hard Disk (SCSI)	80.1 GB
	Network Adapter	NAT
	USB Controller	Present
	Sound Card	Auto detect
	Display	Auto detect

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ip link show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:fe:e8:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
3: br-480f97c7b15a: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default  
    link/ether 02:42:bf:bf:19:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default  
    link/ether 02:42:d8:55:b8:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
(kali@kali)-[~]  
$ ip -br link  
lo          UNKNOWN          00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>  
eth0        UP                00:0c:29:fe:e8:b5 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>  
br-480f97c7b15a DOWN          02:42:bf:bf:19:c8 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>  
docker0     DOWN            02:42:d8:55:b8:0c <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>  
(kali@kali)-[~]  
$
```

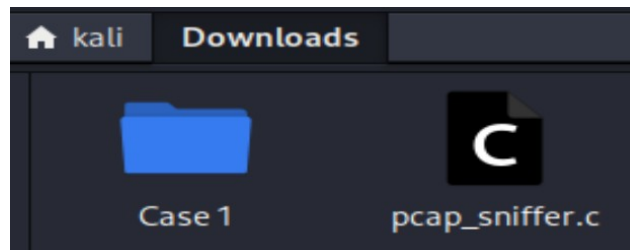
Παρατηρούμε ότι είτε με την εντολή **ip link show** είτε με την εντολή **ip -br link** ελέγχουμε το interface μας. Το interface που θα χρησιμοποιήσουμε στην άσκηση είναι το eth0 διότι είναι το μόνο που είναι ενεργό (UP) και αντιστοιχεί στην εικονική κάρτα που μας δίνει το VMware (μέσω NAT).

```
(kali@kali)-[~/Downloads]  
$ ip link show eth0 | grep PROMISC  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000  
(kali@kali)-[~/Downloads]  
$ ip link show eth0  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:fe:e8:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
(kali@kali)-[~/Downloads]  
$
```

Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν το promiscuous mode είναι ενεργό. Με την εντολή **ip link show eth0 | grep PROMISC** (το ίδιο γίνεται και με την εντολή **ip link show eth0**) μπορούμε να ελέγξουμε αν είναι ενεργό το συγκεκριμένο mode είναι ενεργό. Αν δεν είναι το κάνουμε με την εντολή **sudo ip link set eth0 promisc on** (και αντίστοιχα για να το απενεργοποιήσουμε είναι η ίδια εντολή αλλά με κατάληξη **off** αντί για **on**).

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt install libpcap-dev -y  
[sudo] password for kali:  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  amass-common libmongoc-1.0-0t64 libtheoradec1 libyelp0 python3-bluepy  
  libbluarray2 libmongocrypt0 libtheoraenc1 python3-click-plugins  
  libbson-1.0-0t64 libplacebo349 libudfread0 python3-click-plugins  
  libjs-jquery-ui libportmidi0 libx264-164 python3-gpg  
  libjs-junderscore libav10.7 libxml2 python3-kismetcapturebtgeiger python3-zombie-imp  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
  
Installing:  
  libpcap-dev  
  
Installing dependencies:  
  libcap-dev libdbus-1-dev libpcap0.8-dev libpkgconf3 libsystemd-dev pkgconf pkgconf-bin  
  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 1  
  Download size: 2,478 kB  
  Space needed: 10.9 MB / 60.7 GB available  
  
Get:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libcap-dev amd64 1:2.75-10+b1 [546 kB]  
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libsystemd-dev amd64 258-1 [1,309 kB]  
Get:3 http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/kali/kali kali-rolling/main amd64 libpkgconf3 amd64 1.8.1-4 [36.4 kB]  
Get:4 http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/kali/kali kali-rolling/main amd64 pkgconf-bin amd64 1.8.1-4 [30.2 kB]  
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 pkgconf amd64 1.8.1-4 [26.2 kB]  
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libdbus-1-dev amd64 1.16.2-2 [215 kB]  
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libpcap0.8-dev amd64 1.10.5-2 [284 kB]  
Get:8 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libpcap-dev amd64 1.10.5-2 [31.8 kB]  
Fetched 2,478 kB in 2s (1,411 kB/s)  
Selecting previously unselected package libcap-dev:amd64.  
(Reading database ... 429077 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../0-libcap-dev_1:2.75-10+b1_amd64.deb ...  
Unpacking libcap-dev:amd64 (1:2.75-10+b1) ...  
Selecting previously unselected package libsystemd-dev:amd64.  
Preparing to unpack .../1-libsystemd-dev_258-1_amd64.deb ...  
Unpacking libsystemd-dev:amd64 (258-1) ...  
Selecting previously unselected package libpkgconf3:amd64.  
Preparing to unpack .../2-libpkgconf3_1.8.1-4_amd64.deb ...  
Unpacking libpkgconf3:amd64 (1.8.1-4) ...  
Selecting previously unselected package pkgconf-bin.  
Preparing to unpack .../3-pkgconf-bin_1.8.1-4_amd64.deb ...  
Unpacking pkgconf-bin (1.8.1-4) ...  
Selecting previously unselected package pkgconf.  
Preparing to unpack .../4-pkgconf_1.8.1-4_amd64.deb ...  
Unpacking pkgconf (1.8.1-4) ...  
Selecting previously unselected package libdbus-1-dev:amd64.  
Preparing to unpack .../5-libdbus-1-dev_1.16.2-2_amd64.deb ...  
Unpacking libdbus-1-dev:amd64 (1.16.2-2) ...  
Selecting previously unselected package libpcap0.8-dev:amd64.  
Preparing to unpack .../6-libpcap0.8-dev_1.10.5-2_amd64.deb ...  
Unpacking libpcap0.8-dev:amd64 (1.10.5-2) ...  
Selecting previously unselected package libpcap-dev:amd64.  
Preparing to unpack .../7-libpcap-dev_1.10.5-2_amd64.deb ...  
Unpacking libpcap-dev:amd64 (1.10.5-2) ...  
Setting up libcap-dev:amd64 (1:2.75-10+b1) ...  
Setting up libsystemd-dev:amd64 (258-1) ...  
Setting up libpkgconf3:amd64 (1.8.1-4) ...  
Setting up pkgconf-bin (1.8.1-4) ...  
Setting up pkgconf (1.8.1-4) ...  
Setting up libdbus-1-dev:amd64 (1.16.2-2) ...  
Setting up libpcap0.8-dev:amd64 (1.10.5-2) ...  
Setting up libpcap-dev:amd64 (1.10.5-2) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu1) ...
```

Αφού ολοκληρώσαμε τις παραπάνω διαδικασίες, θα κατεβάσουμε τη βιβλιοθήκη libpcap. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε packet sniffer στην προγραμματιστική γλώσσα σε C μέσω της βιβλιοθήκης. Φτιάξαμε το αρχείο σε pcap_sniffer.c στον φάκελο Downloads και περιλαμβάνει τον τροποποιημένο κώδικα που βασίζεται σε αυτόν της διαφάνειας που παρείχε ο διδάσκων.



```
(kali@kali)-[~]  
$ cd ~/Downloads && ls -l *.c  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1619 Oct 31 10:07 pcap_sniffer.c
```

Πάμε στον φάκελο Downloads όπου εκεί έχουμε το αρχείο και θα το κάνουμε compile. Με τη συγκεκριμένη εντολή πέρα από το ότι «μπήκαμε» στον φάκελο Downloads, κάναμε και αναζήτηση οποιoδήποτε αρχείο που έχει κατάληξη .c. Το μόνο αρχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο sniffer οπότε θα προχωρήσουμε στην μεταγλώττισή του (compile).

```

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ gcc pcap_sniffer.c -o pcap_sniffer -lpcap

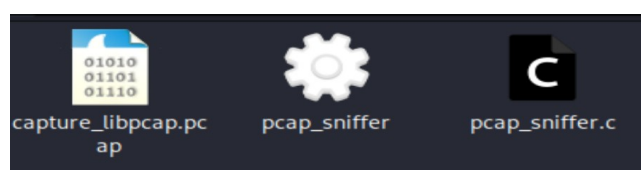
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo ./pcap_sniffer
Usage: ./pcap_sniffer <interface>

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo ./pcap_sniffer eth0
Capturing packets on eth0... Press Ctrl+C to stop.
Captured packet (42 bytes)
Captured packet (60 bytes)
Captured packet (71 bytes)
Captured packet (70 bytes)
Captured packet (122 bytes)
Captured packet (74 bytes)
Captured packet (376 bytes)
Captured packet (74 bytes)
Captured packet (74 bytes)
Captured packet (115 bytes)
Captured packet (66 bytes)
Captured packet (79 bytes)
Captured packet (1294 bytes)
Captured packet (933 bytes)
Captured packet (74 bytes)
Captured packet (74 bytes)
Captured packet (1034 bytes)
Captured packet (66 bytes)
Captured packet (80 bytes)
Captured packet (70 bytes)
^C
Stopping capture and closing files ...

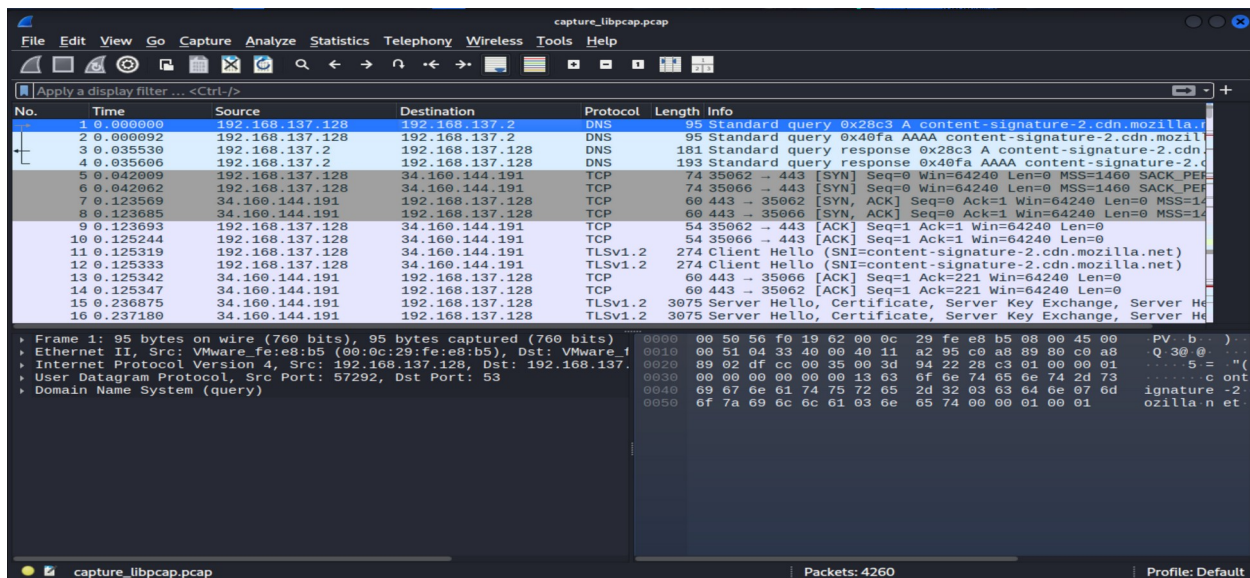
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ █

```

Αφού κάναμε compile τον sniffer με την εντολή **gcc pcap_sniffer.c -o pcap_sniffer -lpcap** μέσω της βιβλιοθήκης και βεβαιωθούμε ότι δε θα βγάλει κανένα πρόβλημα κατά την μεταγλώττιση, τρέχουμε το sniffer αρχείο και βάζουμε ως interface τη θύρα που είναι ανοικτή (**sudo ./pcap_sniffer eth0**). Έτσι ξεκινάει η καταγραφή των πακέτων και μπορούμε να το σταματήσουμε τη διαδικασία πατώντας τα κουμπιά ctrl + C στο πληκτρολόγιο. Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία, δημιουργείται το αρχείο (**capture_libpcap.pcap**) που θα ανοίξουμε μέσω wireshark και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τα πακέτα. Το αρχείο θα το ανοίξουμε με την εντολή wireshark <όνομα του αρχείου>



(wireshark capture_libpcap.pcap). Το wireshark θα ανοίξει και θα εμφανίσει όλα τα πακέτα.

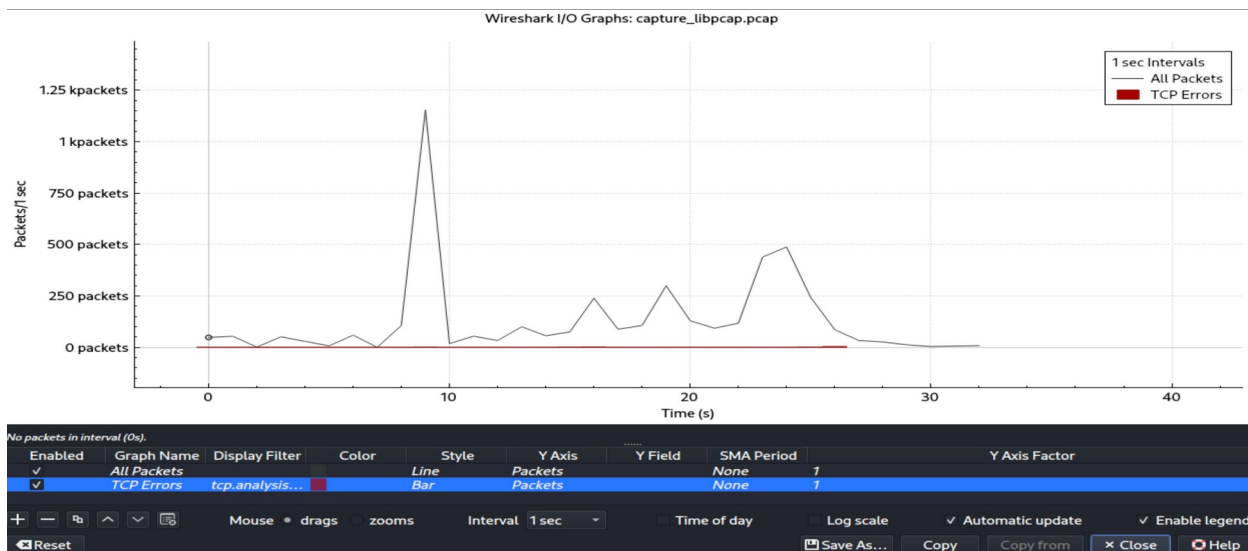


Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε τα Statistics για να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα:

The image shows the 'Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - capture_libpcap.pcap' window. It displays a tree view of network protocols and their statistics. The table below represents the data shown in the image.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes
Frame	100.0	4260	100.0	2826015	698 k	0	0
Ethernet	100.0	4260	2.3	63622	15 k	0	0
Internet Protocol Version 6	0.2	7	0.0	280	69	0	0
User Datagram Protocol	0.2	7	0.0	56	13	0	0
Multicast Domain Name System	0.2	7	0.0	875	216	7	875
Internet Protocol Version 4	99.5	4237	3.0	84740	20 k	0	0
User Datagram Protocol	56.4	2403	0.7	19224	4,749	0	0
QUIC IETF	48.2	2052	61.5	1738829	429 k	2052	1675620
Multicast Domain Name System	0.2	7	0.0	875	216	7	875
Domain Name System	8.1	344	1.0	29116	7,193	344	29116
Transmission Control Protocol	42.5	1811	1.3	37996	9,387	1131	24396
Transport Layer Security	15.9	678	31.2	881202	217 k	678	822203
Hypertext Transfer Protocol	0.0	2	0.0	518	127	1	310
Line-based text data	0.0	1	0.0	8	1	1	8
Internet Control Message Protocol	0.5	23	0.3	8017	1,980	23	8017
Address Resolution Protocol	0.4	16	0.0	448	110	16	448

- Από την ανάλυση της ιεραρχίας των πρωτοκόλλων παρατηρείται ότι η πλειονότητα της κυκλοφορίας βασίζεται στο IPv4, με κυρίαρχα πρωτόκολλα μεταφοράς το UDP (56,4%) και το TCP (42,5%). Τα ανώτερα επίπεδα περιλαμβάνουν κυρίως QUIC και TLS, που χρησιμοποιούνται για ταχείες και ασφαλείς web συνδέσεις, ενώ τα DNS, ICMP και ARP εμφανίζονται σε μικρότερα ποσοστά και αφορούν βοηθητικές λειτουργίες του δικτύου.



- Από το γράφημα ροής (I/O Graph) παρατηρείται μεταβολή στον αριθμό των πακέτων ανά δευτερόλεπτο, με έντονη αιχμή περίπου στο 10ο δευτερόλεπτο και μικρότερες αυξήσεις στη συνέχεια. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει χρονικές περιόδους έντονης δικτυακής δραστηριότητας, πιθανόν κατά τη φόρτωση δεδομένων ή την έναρξη νέων συνδέσεων. Δεν εντοπίζονται σημαντικά σφάλματα TCP, γεγονός που δείχνει ομαλή λειτουργία και σταθερή μεταφορά δεδομένων.

Συμπέρασμα:

Η άσκηση απέδειξε την πρακτική λειτουργία ενός packet sniffer σε χαμηλό επίπεδο και την αποτελεσματικότητα του Wireshark στην ανάλυση και οπτικοποίηση της δικτυακής κίνησης.

Βιβλιογραφία

Moon, S. (2020, July 26). How to code raw sockets in C on Linux - BinaryTides. Retrieved from <https://www.binarytides.com/raw-sockets-c-code-linux/>

nospaceships/raw-socket-sniffer: Packet capture on Windows without a kernel driver. (n.d.). Retrieved from <https://github.com/nospaceships/raw-socket-sniffer>

packet(7) - Linux manual page. (n.d.). Retrieved from <https://man7.org/linux/man-pages/man7/packet.7.html>

Harrichael. (2014, July 25). C raw socket receive or sniff incoming packets only. Retrieved from <https://stackoverflow.com/questions/24964586/c-raw-socket-receive-or-sniff-incoming-packets-only>

Raw Socket programming - Efficient Packet Sniffer - Applications / Programming - Unix Linux Community. (2013, June 26). Retrieved from <https://community.unix.com/t/raw-socket-programming-efficient-packet-sniffer/331041/10>

Ssaf. (n.d.). How raw sockets work? Retrieved from <https://superuser.com/questions/1678667/how-raw-sockets-work>

GeeksforGeeks. (2025, July 15). Kali Linux sniffing and spoofing. Retrieved from <https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/kali-linux-sniffing-and-spoofing/>

ChatGPT. (n.d.). Retrieved from <https://chatgpt.com/>